

4. Algoritm de împărțire cu restaurare (numere pozitive)

- resetează P (n+1 biți)
- încarcă deîmpărțitul în A (n biți)
- încarcă împărțitorul în B (n biți)
- repeta de n ori
 - deplasează cu o poziție stânga {P, A} (LSb P = MSb A)
 - $P \leq P - B$
 - dacă P este negativ (MSb P = 1)
 - LSb A = 0
 - $P \leq P + B$ (restaurare P)
 - altfel
 - LSb A = 1
- **P conține REST**
- **A conține CÂT**

14 : 3 = 4 rest 2

14 = 1110
3 = 0011
-3 = 1101 = 11101

P	A	B	Operație
00000	1110	0011	
00001	110X		- iterație 1: * deplasare stânga {P, A}
11101			* scădere P <= P - B

11110	1100		* MSb P = 1 => LSb A <= 0
00011			

00001	1100		* restaurare P
00011	100X		- iterație 2: * deplasare stânga {P, A}
11101			* scădere P <= P - B

00000	1001		* MSb P = 0 => LSb A <= 1
00001	100X		- iterație 3: * deplasare stânga {P, A}
11101			* scădere P <= P - B

11110	0010		* MSb P = 1 => LSb A <= 0
00011			

00001	0010		* restaurare P
00010	010X		- iterație 4: * deplasare stânga {P, A}
11101			* scădere P <= P - B

11111	0100		* MSb P = 1 => LSb A <= 0
00011			

00010	0100		* restaurare P

REST = 2 CÂT = 4